Kapitel 4 Algebra uppgift 1–4

1 a) På en bondgård finns a hönor, b kor och c ankor. Teckna ett uttryck för hur många ben djuren har sammanlagt.

b) En glass kostar x kr och en läsk kostar y kr. Förklara vad som menas med uttrycket $100 - (2x + 3y)$.

2 Talföljden är 5, 11, 17, 23, ...

a) Teckna ett uttryck för det n:e talet.

b) Vilket är tal nummer 60?

c) Finns talet 200 i talföljden? Motivera.

3 I en talföljd med konstant differens är det första talet 7 och det sjätte talet 32. Vilket är det 300:e talet?

4 Förenkla uttrycken.

a) $(5x + 4) - (3x - 6) + 2x$ b) $7a - (4a - 5) + (a - 9)$

Kapitel 4 Algebra uppgift 5–8

5 En triangel har omkretsen $15x$. Två av sidorna är $(6x + 1)$ och $(4x - 3)$. Teckna ett uttryck för den tredje sidan och förenkla det.

6 Förenkla uttrycken.

a) $3a(b + 4) - 2ab - 4(a + 2)$ b) $4x(2 - y) + 2x(3y - 4)$

7 Ella förenklade ett uttryck så här:

$2x(3y - 2) - x(y - 5) =$
$= 6xy - 2 - xy - 5x =$
$= 5xy - 5x - 2$

a) Ella har gjort två fel. Vilka?

b) Vilket är rätt svar?

8 Förenkla uttrycken.

a) $2x(3x - 4y) - x(5x - 2y)$ b) $3a(a + 2b) - a(2a - b) - a^2$

Kapitel 4 Algebra uppgift 9–12

9 Omkretsen av en rektangel kan tecknas $2x + 6y$ och arean $3xy$. Hur långa är rektangelns sidor? Förklara hur du tänker.

10 Lös ekvationerna.

a) $\frac{3x}{4} + 5 = 14$ b) $5z + 18 - 8z = 2z - 7$

11 Ask B innehåller 25 % fler gem än ask A. Tillsammans finns det 90 gem. Hur många är det i varje ask? Teckna en ekvation och lös den.

12 Lös ekvationerna.

a) $5(y - 3) - 2y = 3 - 3(y - 2)$

b) $2(x + 5) - (x - 3) = 3(x - 1) + 6$

Kapitel 4 Algebra

uppgift 13–15

13 a) Du vet att $3x - 4 = 11$. Vilket värde har uttrycket $9x - 12$? Förklara hur du kan svara utan att räkna ut x.

b) Formeln $F = 1{,}8C + 32$ omvandlar grader Celsius till grader Fahrenheit. Hur många grader Celsius är 86 °F?

14 För tre åttondelar av sina pengar köpte Ida en jacka för 1 350 kr. Hur mycket pengar hade Ida från början?

15 Lina har fem gånger så många klistermärken som Teo. Hon ger Teo 20 klistermärken. Då har de lika många. Hur många hade var och en från början?